

CNN网络实战技巧

学习目标

迁移学习

介绍

方法

过程

学习目标

- 目标
 - 了解迁移学习以及技巧
- 应用
 - 无

我们来看一个个问题如果我们要做一个具体场景的计算机视觉任务，那么从头开始训练一个网络是合适的选择吗？怎么样才能避免浪费过多的计算时间？

迁移学习

介绍

定义：

。迁移学习就是利用数据、任务或模型之间的相似性，将在旧的领域学习过或训练好的模型，应用于新的领域这样的一个过程。

。两个任务的输入属于同一性质：要么同是图像、要么同是语音或其他

迁移学习到底在什么情况下使用呢？有两个方面需要我们考虑的

1、当我们有海量的数据资源时，可以不需要迁移学习，机器学习系统很容易从海量数据中学习到一个鲁棒性很强的模型。但通常情况下，我们需要研究的领域可获得的数据极为有限，在少量的训练样本上精度极高，但是泛化效果极差。

2、训练成本，很少去从头开始训练一整个深度卷积网络，从头开始训练一个卷积网络通常需要较长时间且依赖于强大的GPU计算资源。

方法

最常见的称呼叫做fine tuing，即微调
以训练好的模型，称之为Pre-trained model
通常我们需要加载以训练好的模型，这些可以是一些机构或者公司在ImageNet等类似比赛上进行训练过的模型。TensorFlow同样也提供了相关模型地址：

<https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/slim>

下图是其中包含的一些模型：

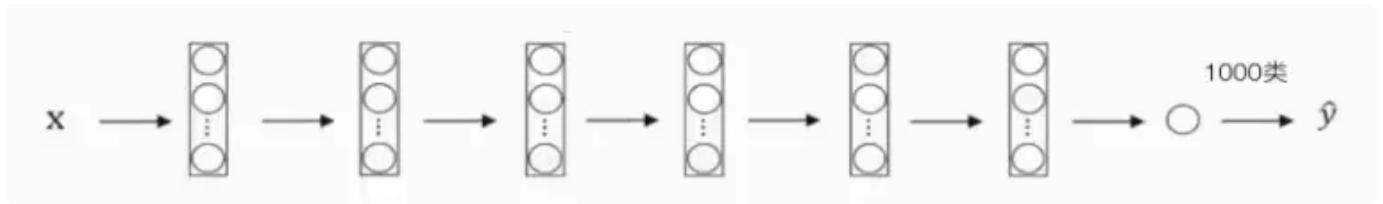
intensive process requiring days or even weeks, we provide various pre-trained models, as listed below. These CNNs have been trained on the ILSVRC-2012-CLS image classification dataset.

In the table below, we list each model, the corresponding TensorFlow model file, the link to the model checkpoint, and the top 1 and top 5 accuracy (on the imagenet test set). Note that the VGG and ResNet V1 parameters have been converted from their original caffe formats ([here](#) and [here](#)), whereas the Inception and ResNet V2 parameters have been trained internally at Google. Also be aware that these accuracies were computed by evaluating using a single image crop. Some academic papers report higher accuracy by using multiple crops at multiple scales.

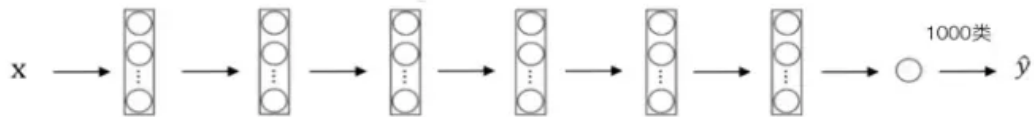
Model	TF-Slim File	Checkpoint	Top-1 Accuracy	Top-5 Accuracy
Inception V1	Code	inception_v1_2016_08_28.tar.gz	69.8	89.6
Inception V2	Code	inception_v2_2016_08_28.tar.gz	73.9	91.8
Inception V3	Code	inception_v3_2016_08_28.tar.gz	78.0	93.9
Inception V4	Code	inception_v4_2016_09_09.tar.gz	80.2	95.2
Inception-ResNet-v2	Code	inception_resnet_v2_2016_08_30.tar.gz	80.4	95.3
ResNet V1 50	Code	resnet_v1_50_2016_08_28.tar.gz	75.2	92.2
ResNet V1 101	Code	resnet_v1_101_2016_08_28.tar.gz	76.4	92.9
ResNet V1 152	Code	resnet_v1_152_2016_08_28.tar.gz	76.8	93.2
ResNet V2 50^	Code	resnet_v2_50_2017_04_14.tar.gz	75.6	92.8
ResNet V2 101^	Code	resnet_v2_101_2017_04_14.tar.gz	77.0	93.7
ResNet V2 152^	Code	resnet_v2_152_2017_04_14.tar.gz	77.8	94.1
ResNet V2 200	Code	TBA	79.9*	95.2*
VGG 16	Code	vgg_16_2016_08_28.tar.gz	71.5	89.8

过程

这里我们举一个例子，假设有两个任务A和B,任务A拥有海量的数据资源且已训川练好，但并不是我们的目标任务，任务B是我们的目标任务。下面的网络模型假设是已训练好的1000个类别模型



这里我们举一个例子，假设有两个任务A和B，任务 A 拥有海量的数据资源且已训练好，但并不是我们的目标任务，任务 B 是我们的目标任务。下面的网络模型假设是已训练好的1000个类别模型



而B任务假设是某个具体场景如250个类别的食物识别，那么该怎么去做

A:ImgaNet训练好的1000类别识别 上面model当中存在已训练好的权重

B:250个种类食物图片的类别判定

1、修改并通过代码建立自己模型，加载A的模型参数



2、如果你的数据较多，freeze模型的一部分

3、如果你的数据较少，原有模型参数全都freeze，只训练输出层

Google Chrome

而B任务假设是某个具体场景如250个类别的食物识别，那么该怎么去做

1、建立自己的网络，在A的基础上，修改最后输出结构，并加载A的模型参数

2、根据数据大小调整

- 如果B任务数据量小，那么我们可以选择将A模型的所有的层进行freeze(可以通过Tensorflow的 trainable:=False参数实现)，而剩下的输出层部分可以选择调整参数训练
- 如果B任务的数据量大，那么我们可以将A中一半或者大部分的层进行freeze,而剩下部分的layer可以进行新任务数据基础上的微调

